

Разработка и анализ требований проектирования ПО

Средства анализа требований к ПО.
Основы UML

Лектор: Петрова О.Б.

СПбГУТ
2021

Стандарты языка UML

- Язык UML – Unified Modeling Language
- Авторы: Гради Буч, Джеймс Румбо, Айвар Якобсон
- UML 2.4.1 (2011) принят в качестве международного стандарта ISO/IEC 19505-1, 19505-2:2012.
- Спецификации UML:
 - 1.3 (1999 год)
 - 1.4 (2001 год)
 - 1.5 (2003 год)
 - 2.0 (2005 год)
 - 2.5 (март 2015 года)
 - 2.5.1 (декабрь 2017)

Официальный сайт: www.omg.org

Назначение и элементы UML

- Используется для анализа, проектирования, документирования ПО.
- Модели UML могут быть переведены на языки программирования (C++, Java, Visual Basic, и др.).
- Элементы UML:
 - диаграммы,
 - предметы (структурные, предметы поведения),
 - отношения.

Диаграммы UML (UML 2.5)

Структурные диаграммы

Диаграмма классов.

Диаграмма компонентов.

Диаграмма пакетов.

Диаграмма профилей.

Диаграмма объектов.

Диаграмма композитной структуры.

Диаграмма развертывания.

Диаграммы поведения

Диаграмма прецедентов.

Диаграмма деятельности.

Диаграмма состояний.

Диаграммы взаимодействия:

Диаграмма последовательности.

Диаграмма коммуникаций.

Диаграмма обзора взаимодействия.

Диаграмма синхронизации.

Структурные диаграммы (Structure Diagrams)

Class diagram — диаграмма классов

Component diagram — диаграмма компонентов

Composite structure diagram — диаграмма
композиционной/составной структуры

Collaboration (UML2.0) — диаграмма кооперации

Deployment diagram — диаграмма развертывания

Object diagram — диаграмма объектов

Package diagram — диаграмма пакетов

Profile diagram (UML2.2) - диаграмма профилей

Диаграммы поведения (Behavior Diagrams)

Activity diagram — диаграмма деятельности

State Machine diagram — диаграмма состояний

Use case diagram — диаграмма прецедентов

Диаграммы взаимодействия (Interaction Diagrams)

Communication diagram (UML2.0) / Collaboration (UML1.x) — диаграмма коммуникации (UML2.0) / диаграмма кооперации (UML1.x)

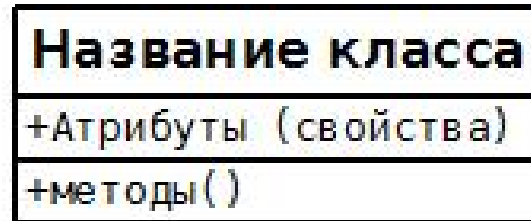
Interaction overview diagram (UML2.0) - диаграмма обзора взаимодействия

Sequence diagram — диаграмма последовательности

Timing diagram (UML2.0) - диаграмма синхронизации (UML2.0)

Структурные предметы UML

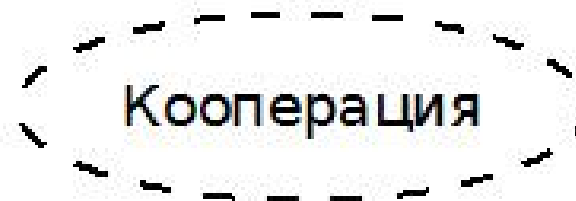
Класс



Объект

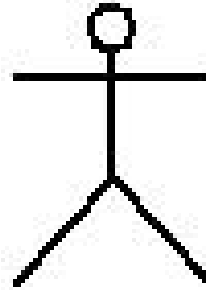


Кооперация
(сотрудничество)



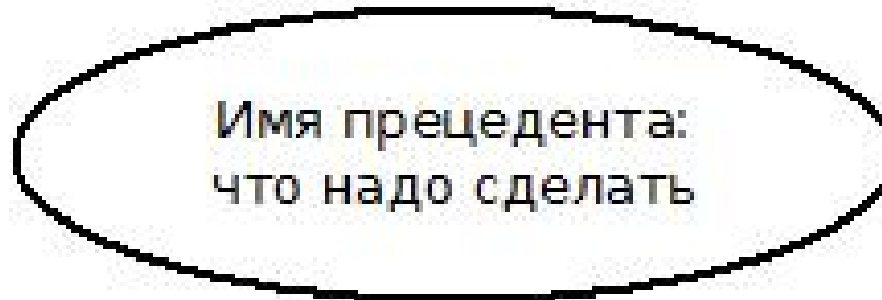
Структурные предметы UML (2)

Актер



Имя действующего лица

Прецедент
(Use Case)



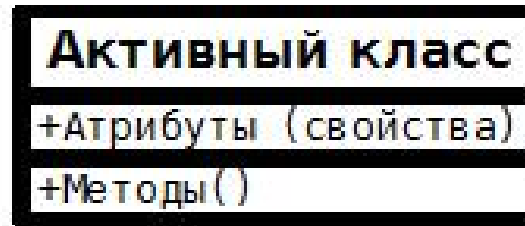
Интерфейс



Интерфейс

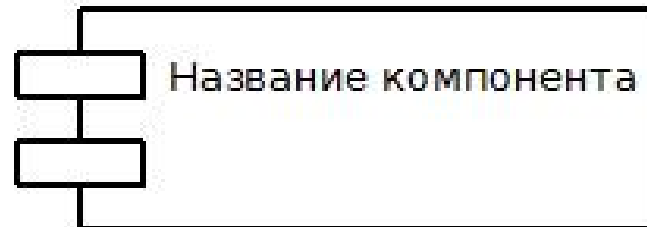
Структурные предметы UML (3)

Активный класс

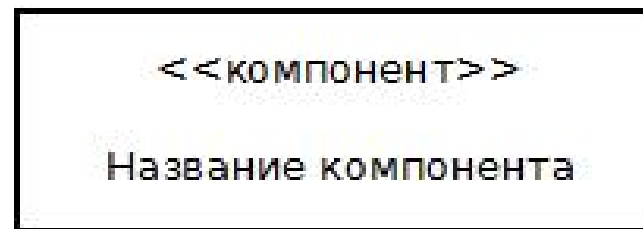


Компонент

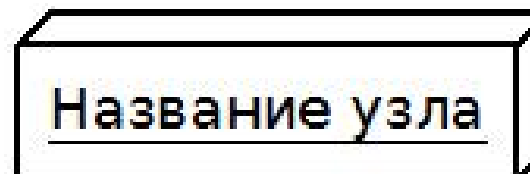
UML 1.2



UML 2.0

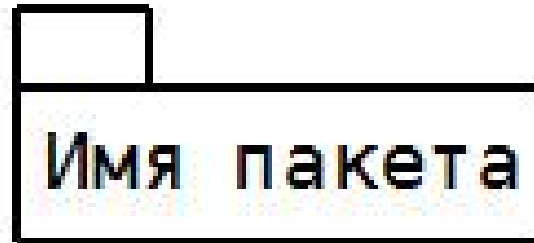


Узел



Структурные предметы UML (4)

Пакеты



Комментарии
(аннотации)



Предметы поведения UML

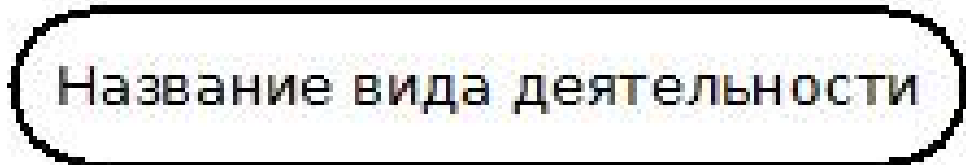
Взаимодействие



Конечный автомат



Вид деятельности



Отношения UML

Зависимость



Ассоциация



Агрегация



Композиция



Обобщение



Реализация



Диаграмма Use Case

Между актером и прецедентом – ассоциативная связь

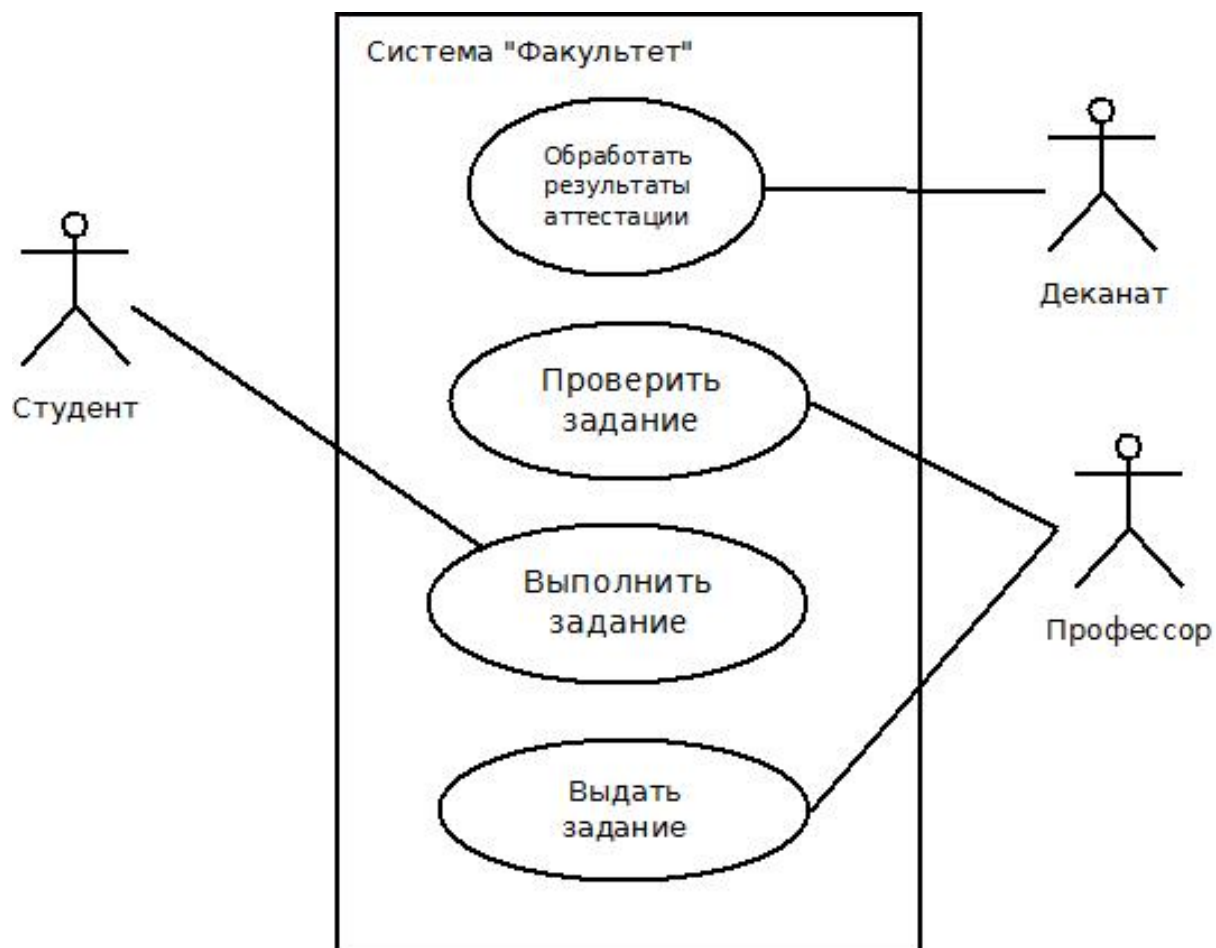


Диаграмма Use Case (2)

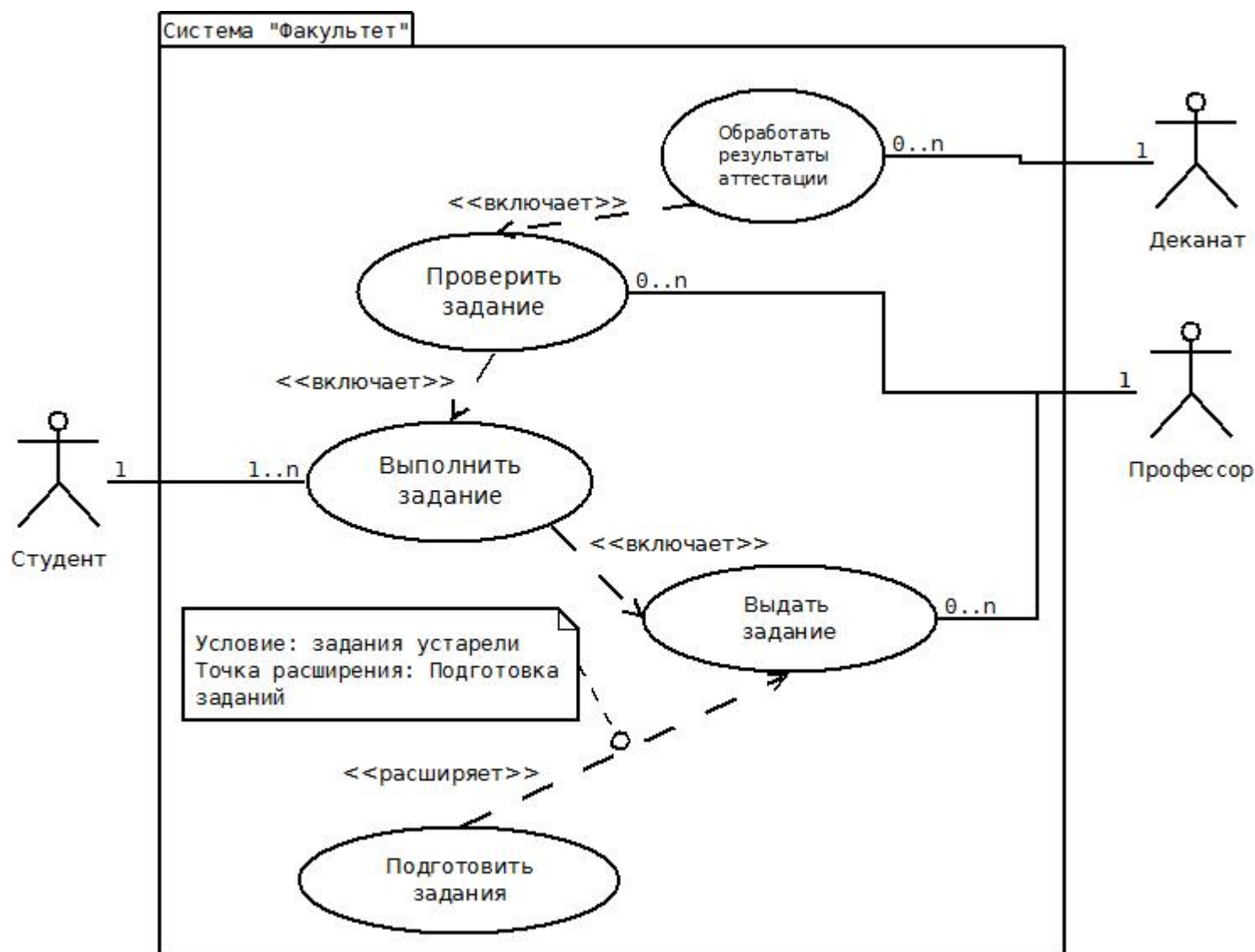
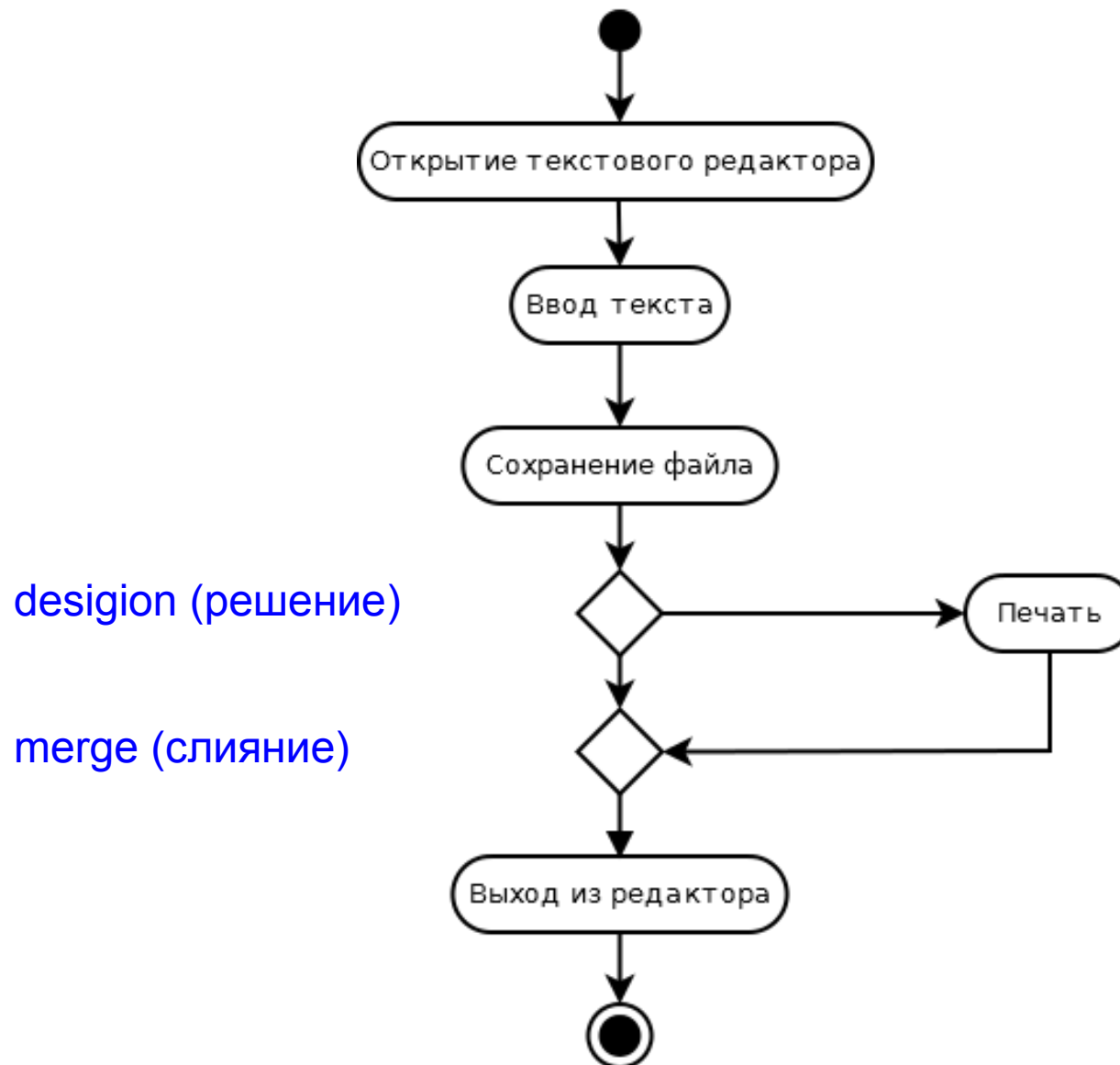


Диаграмма (видов) деятельности



Элементы диаграммы деятельности

1. Управляющие узлы



2. Объектные узлы



3. Исполняемые узлы



Исполняемые узлы

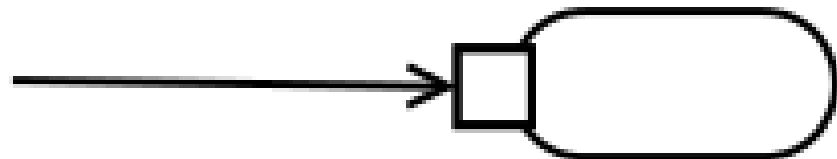
Вид деятельности

название вида деятельности

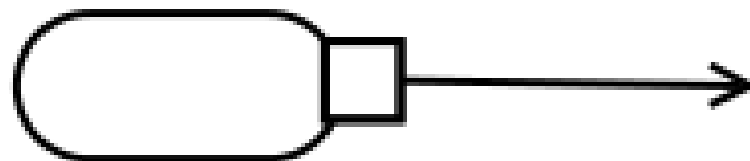
Обработка
исключительной
ситуации

название обработчика исключения

Узел, принимающий
данные



Узел, передающий
данные



Управляющие узлы

Решение/слияние (decision/merge)



Начало/завершение параллельного
исполнения (fork/join)



Начало сценария



Окончание сценария



Остановка исполнения



Объектные узлы

Объект

Название объекта

Объект и
информация о нем

<<Объект>>

Название объекта

[атрибуты объекта]

Узел действия,
передающий сигнал

Сигнал

Узел действия,
принимающий событие

Слот

Дуги диаграммы деятельности

Дуга между видами деятельности, объектом и видом деятельности



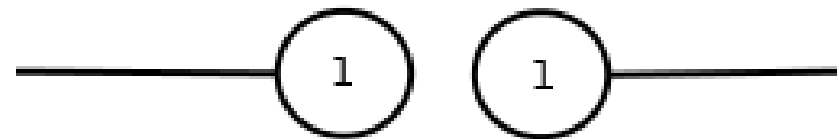
Дуга из области прерывания



Именованная дуга



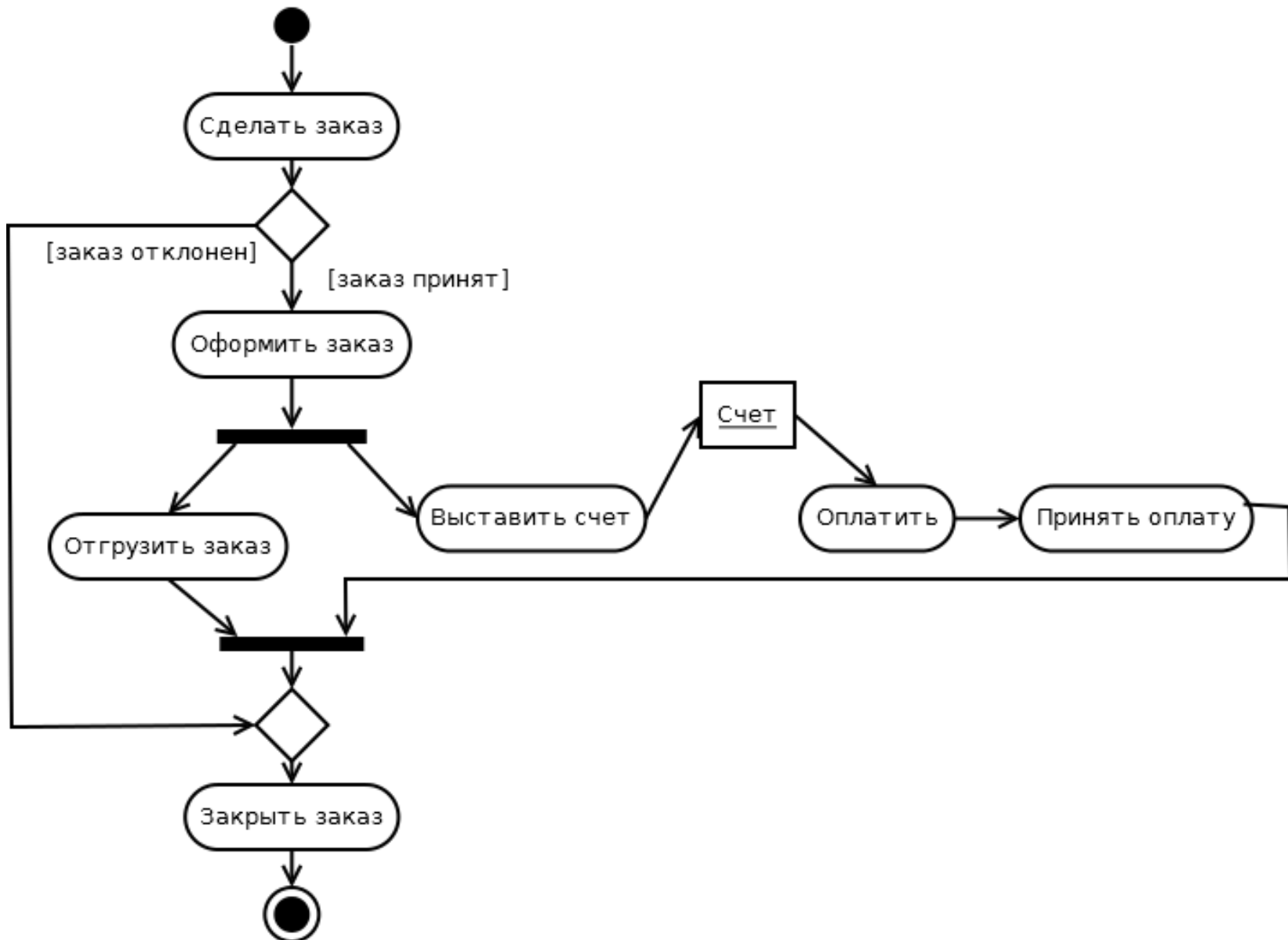
Соединение дуг



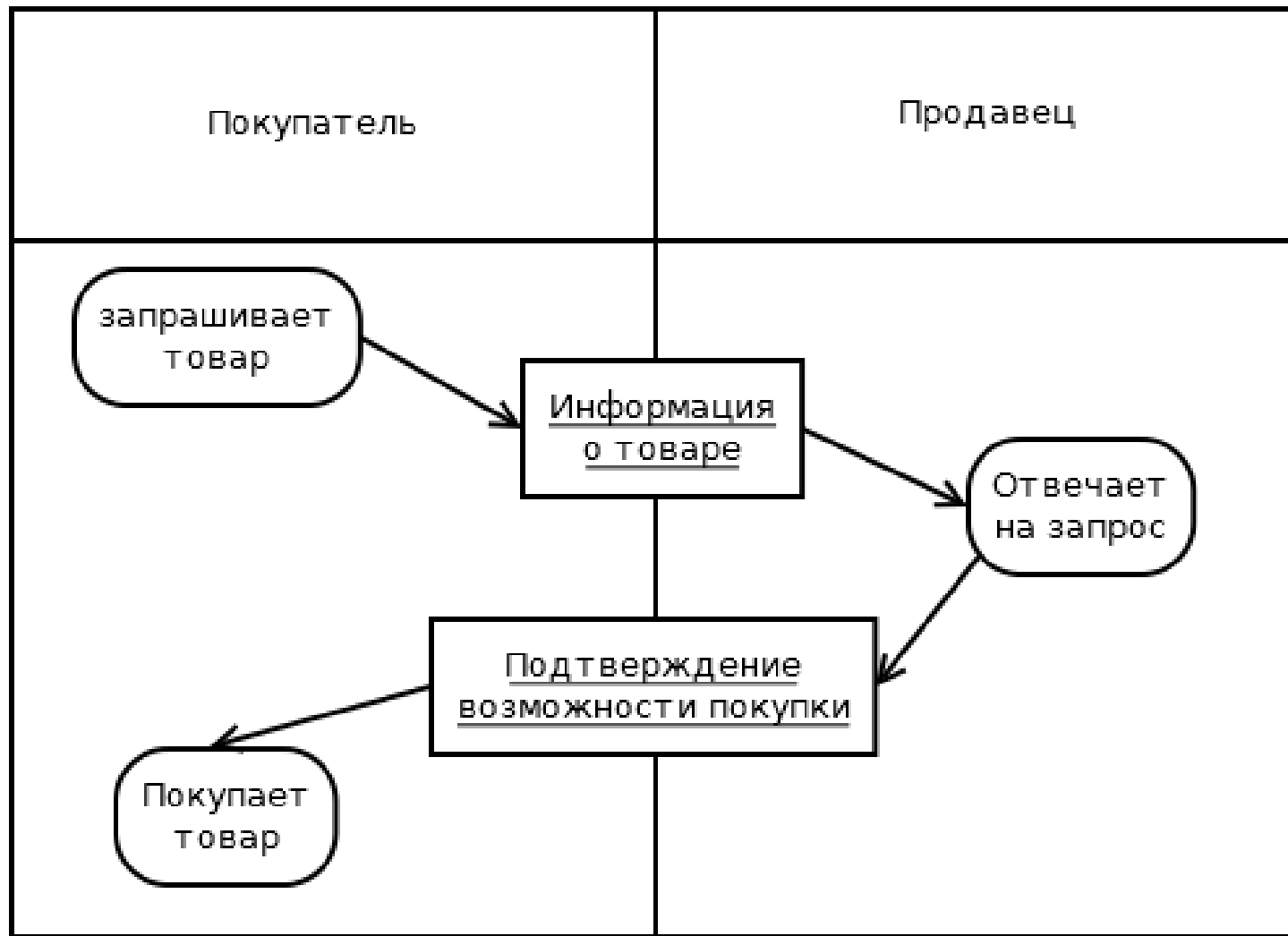
Примеры дуг:



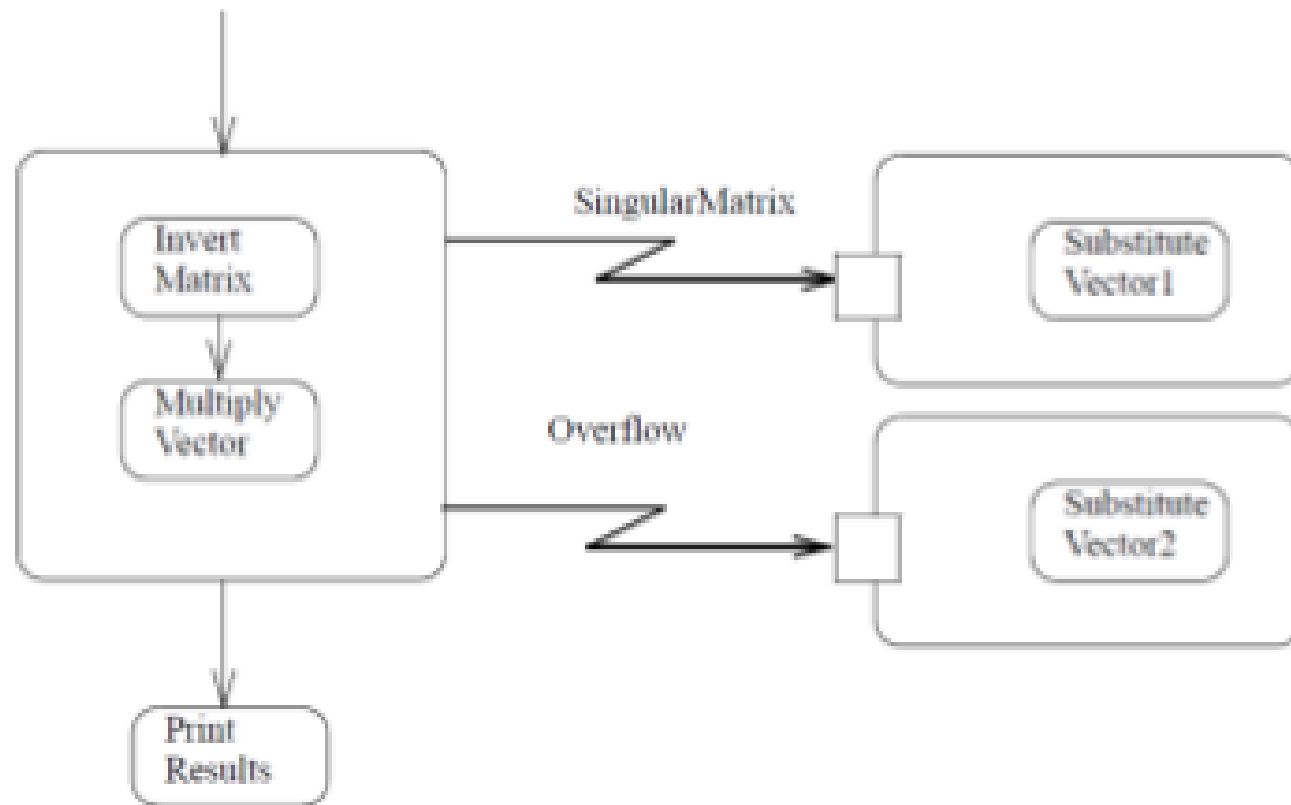
Пример диаграммы деятельности



Роли на диаграмме деятельности



Прерывание выполнения действия



Отправка сигналов и прием событий

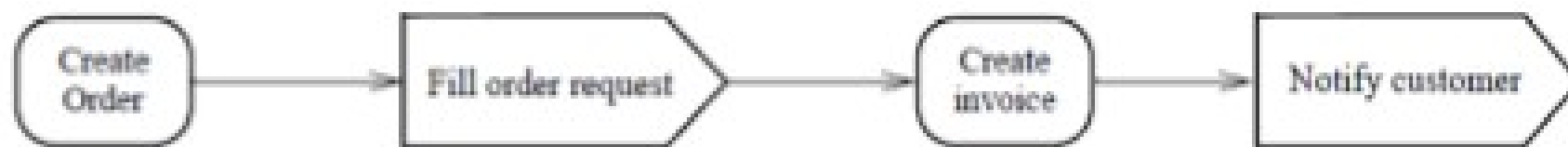


Диаграмма состояний

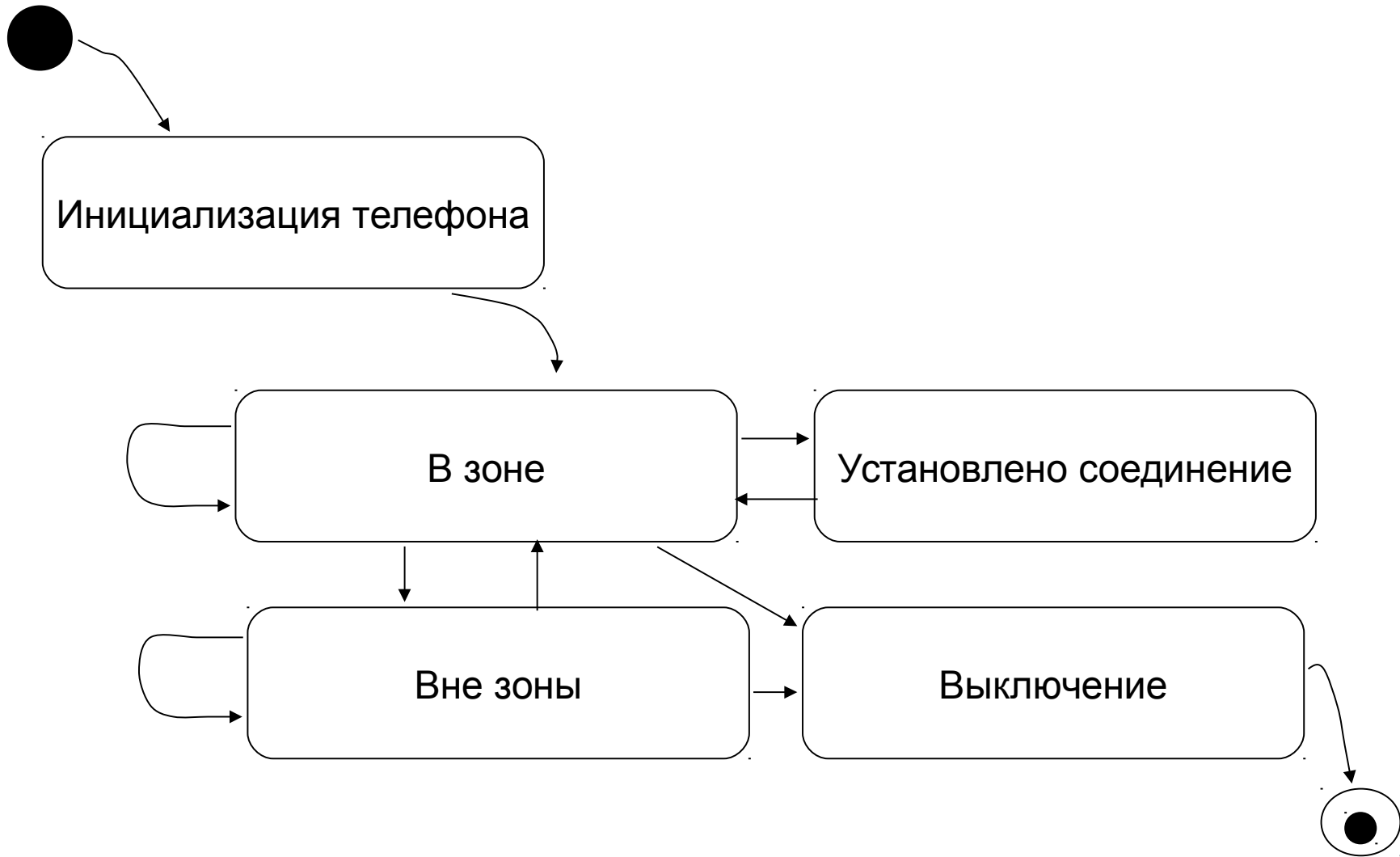


Диаграмма классов

Название класса
+

Название класса
- Атрибут 1: ТИП #Атрибут 2: ТИП
+Операция 1(Параметр 1:ТИП): ТИП #Операция 2(параметр 1:ТИП): ТИП

Диаграмма классов

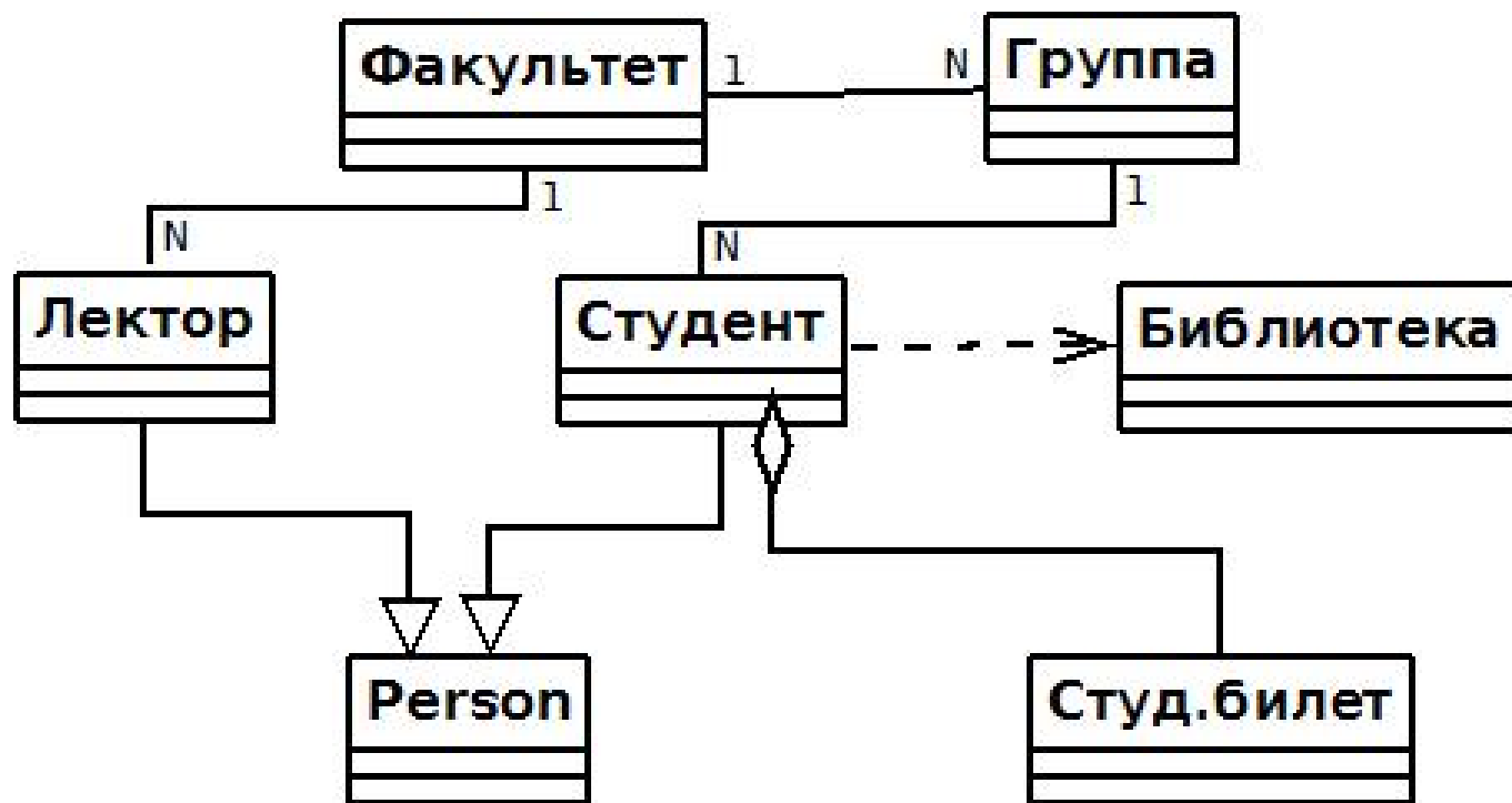
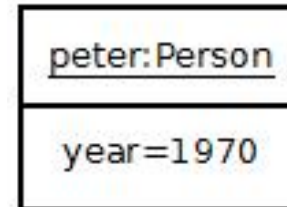


Диаграмма объектов: обозначения

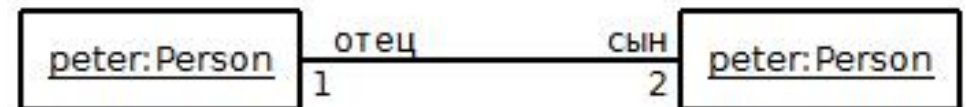
Объект и анонимный объект



Объект с атрибутом



Связь объектов (атрибут не указан)



Связь объектов (атрибут указан)

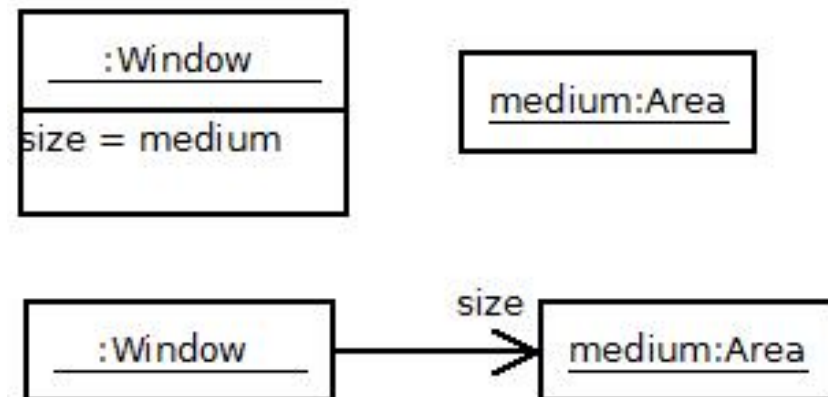


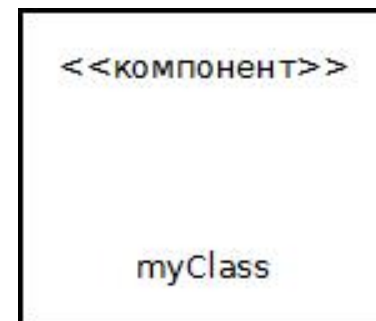
Диаграмма объектов: пример



Диаграмма компонентов

Артефакт:

- таблицы,
- файлы данных,
- исполняемые файлы,
- документы,
- динамически загружаемые библиотеки.



Компонент:

- программная реализация класса или нескольких классов

Диаграмма компонентов

UML 1.4

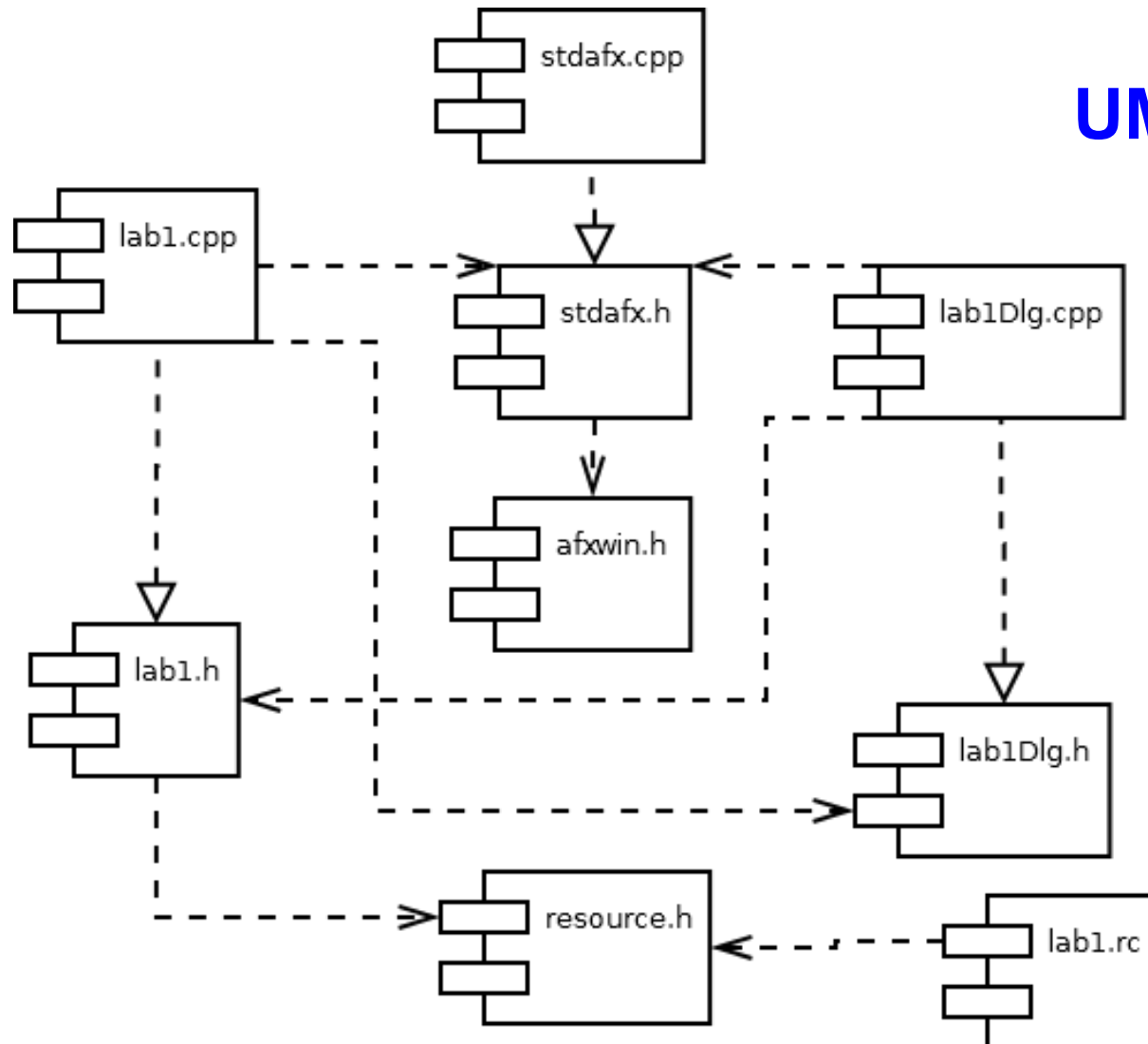
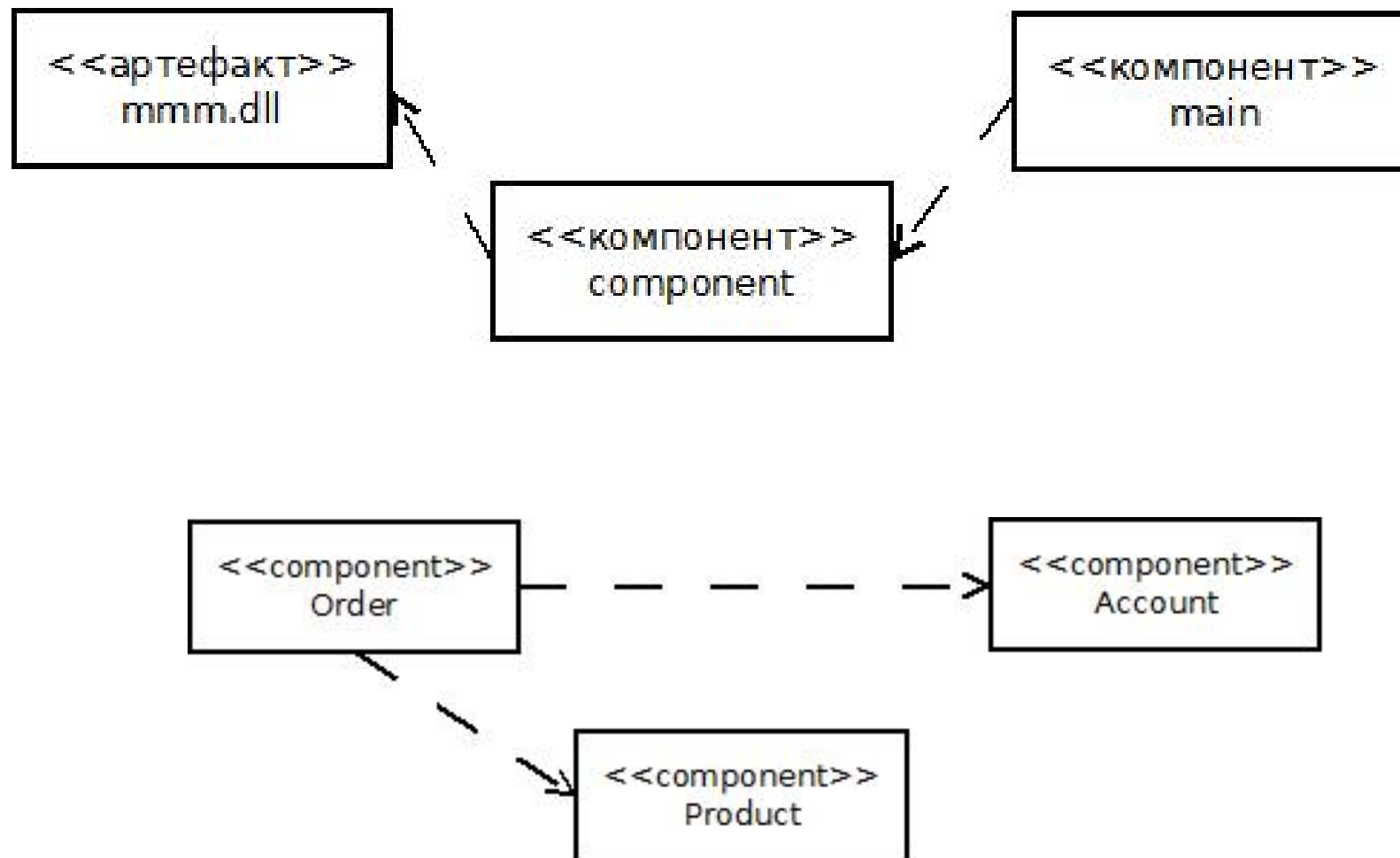
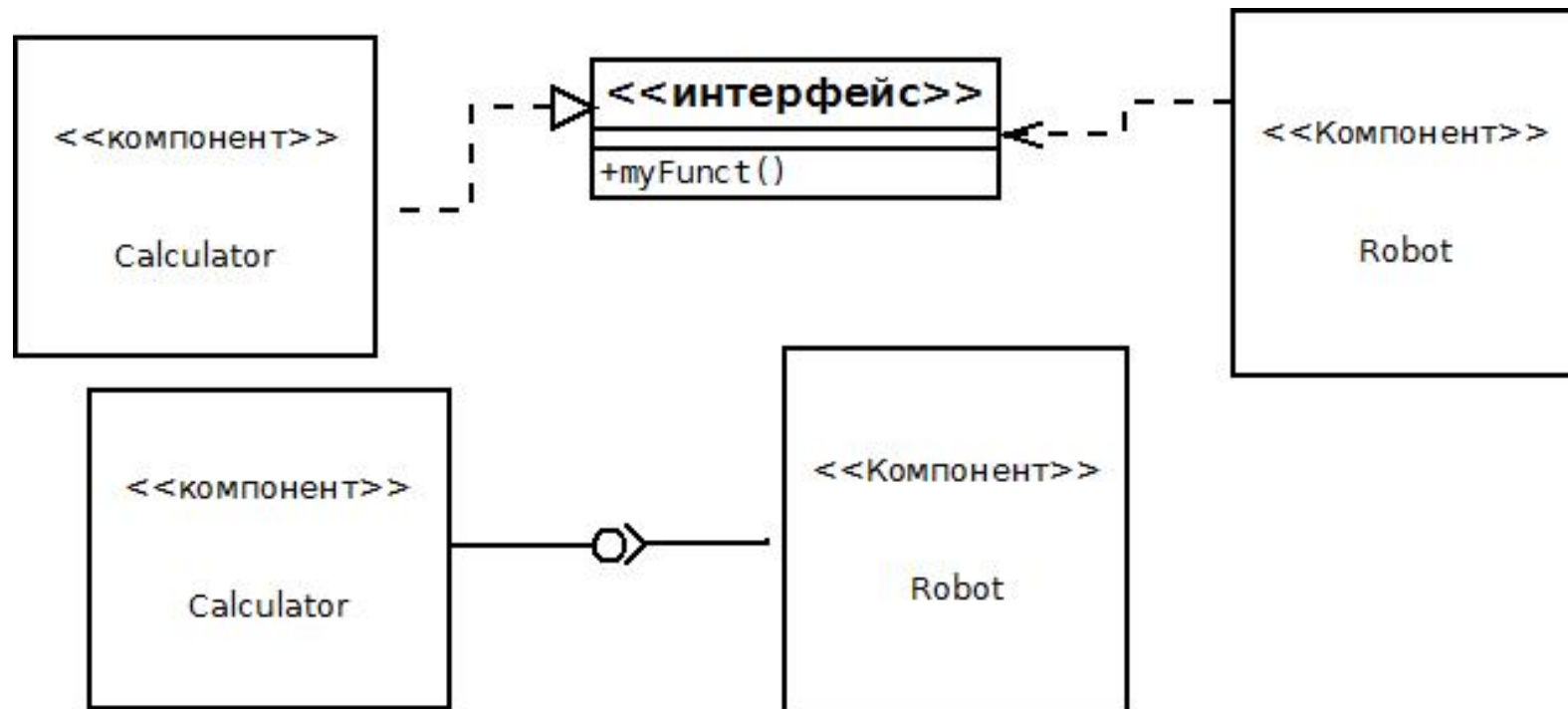


Диаграмма компонентов (UML 2.0)



Интерфейс на диаграмме КОМПОНЕНТОВ



Интерфейс на диаграмме компонентов (2)

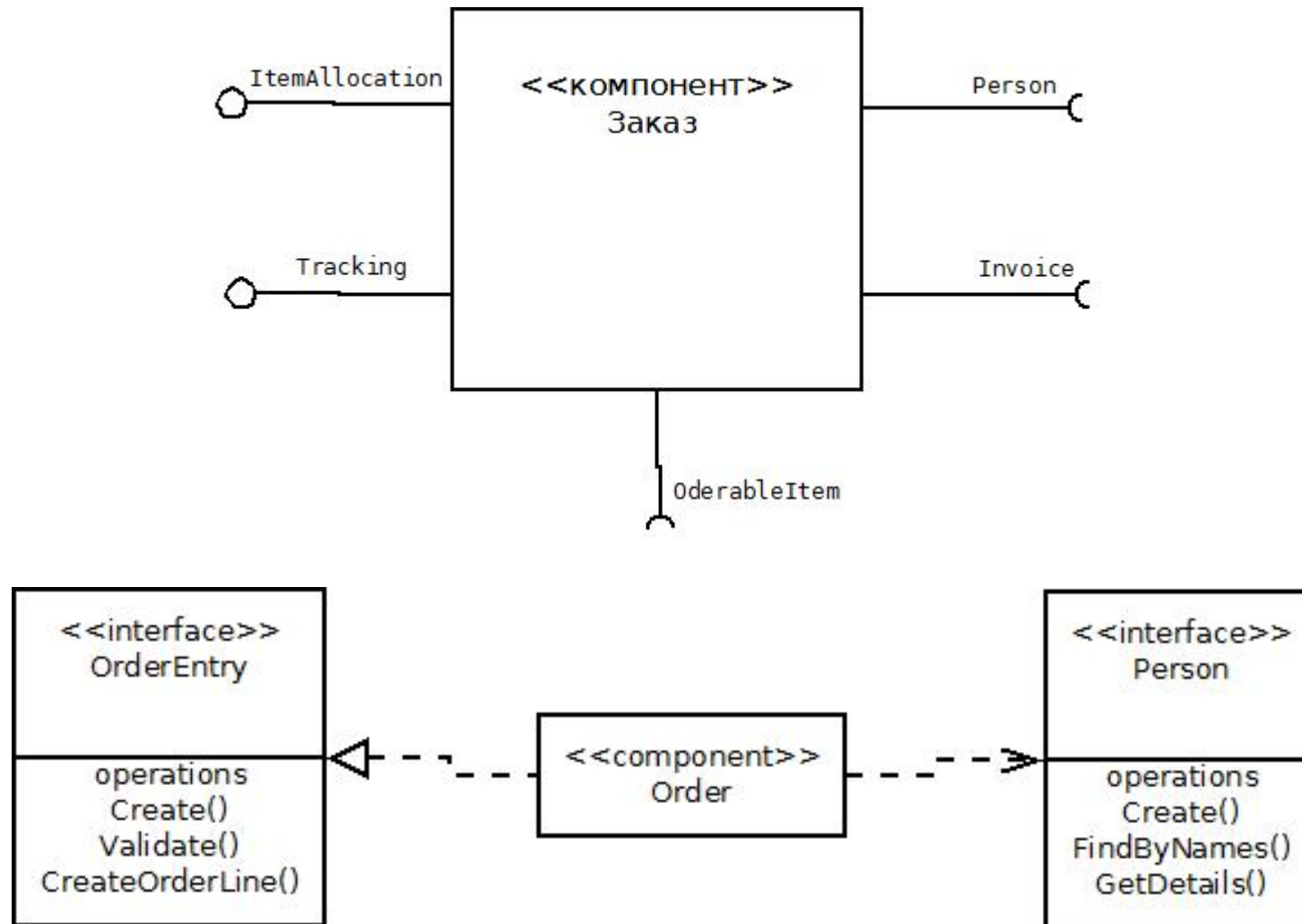


Диаграмма развертывания

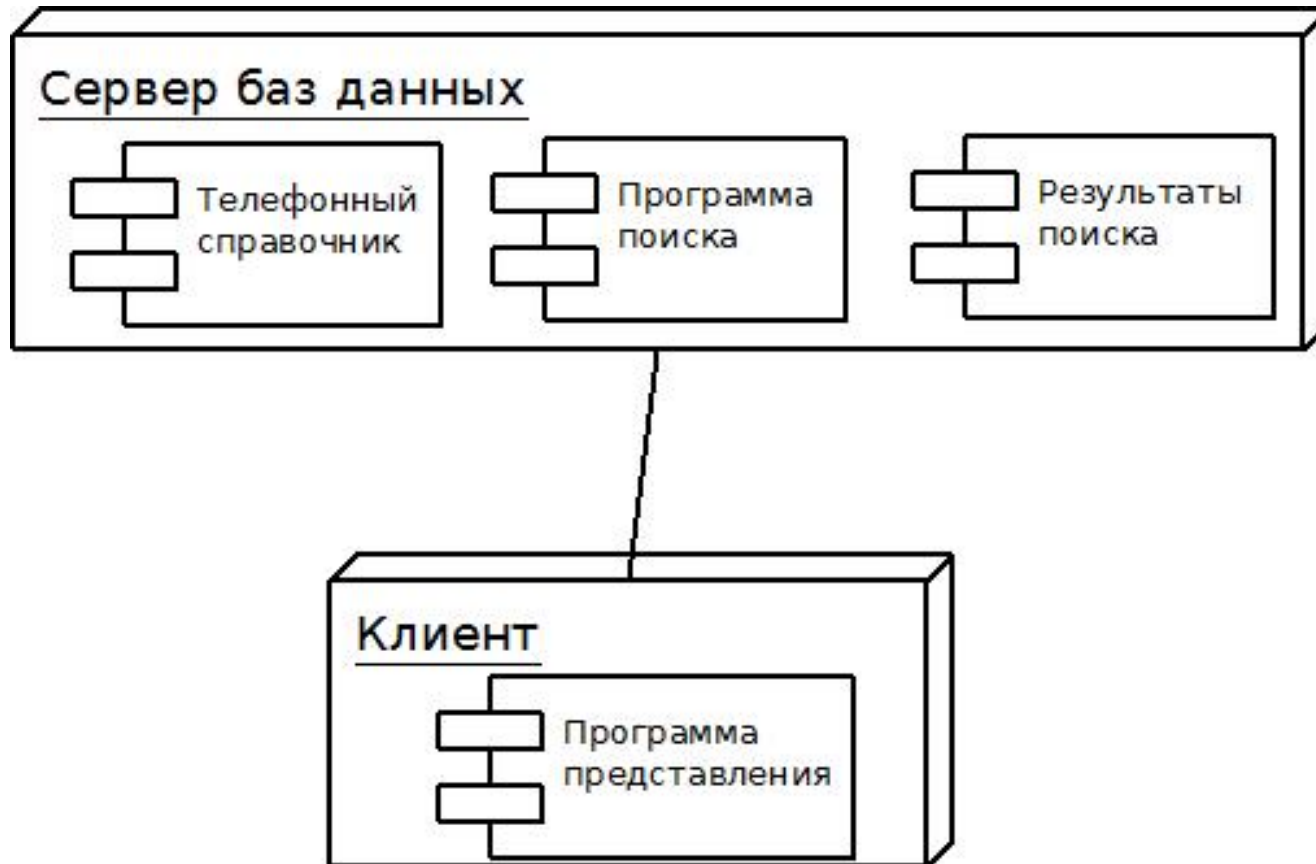


Диаграмма последовательности

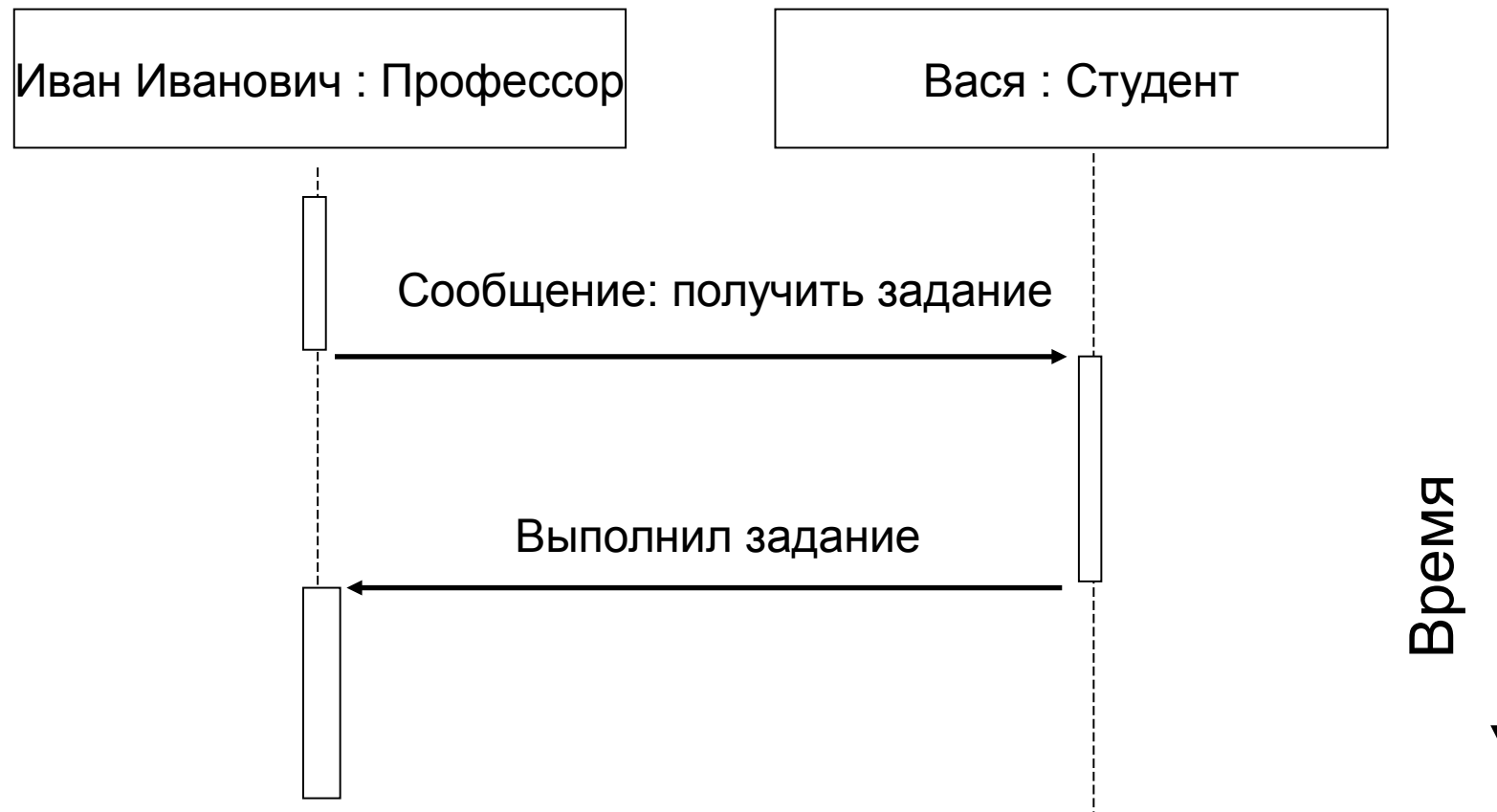


Диаграмма кооперации

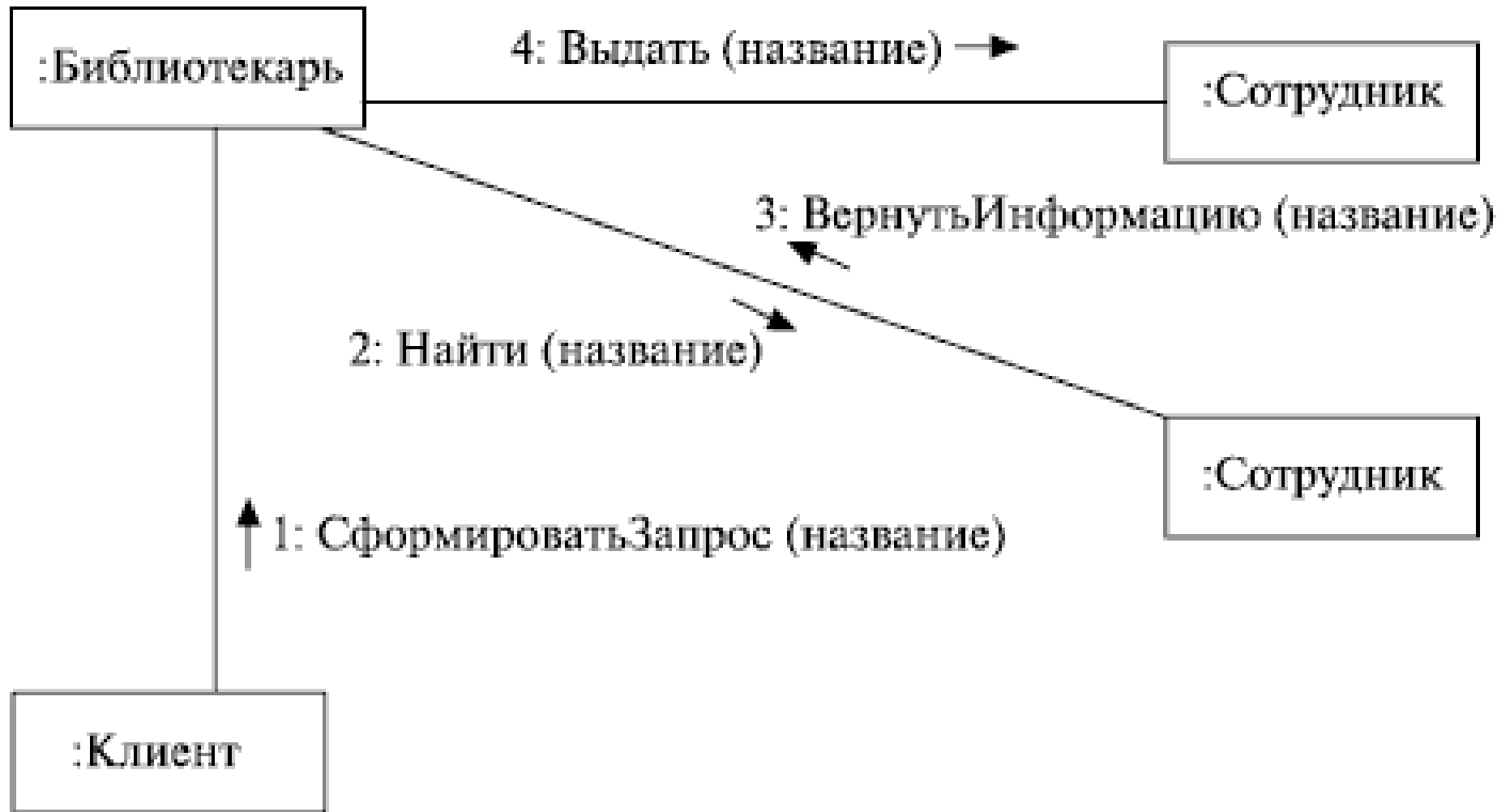
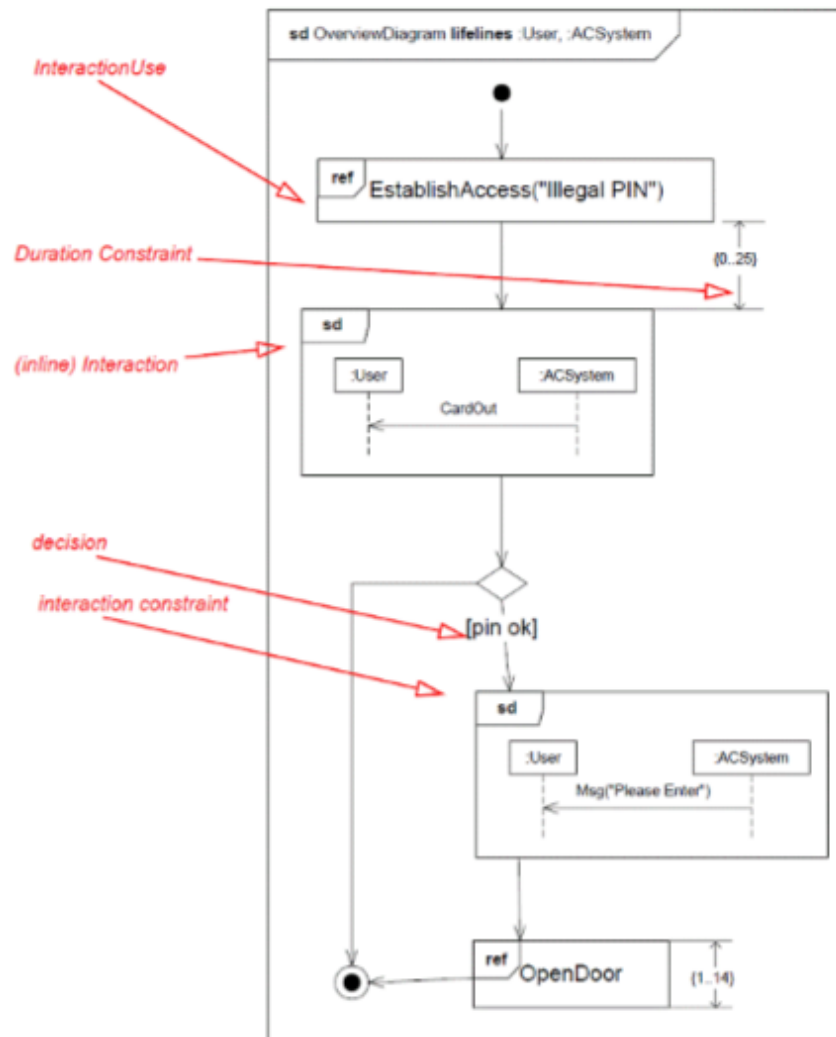


Диаграмма последовательности (2)

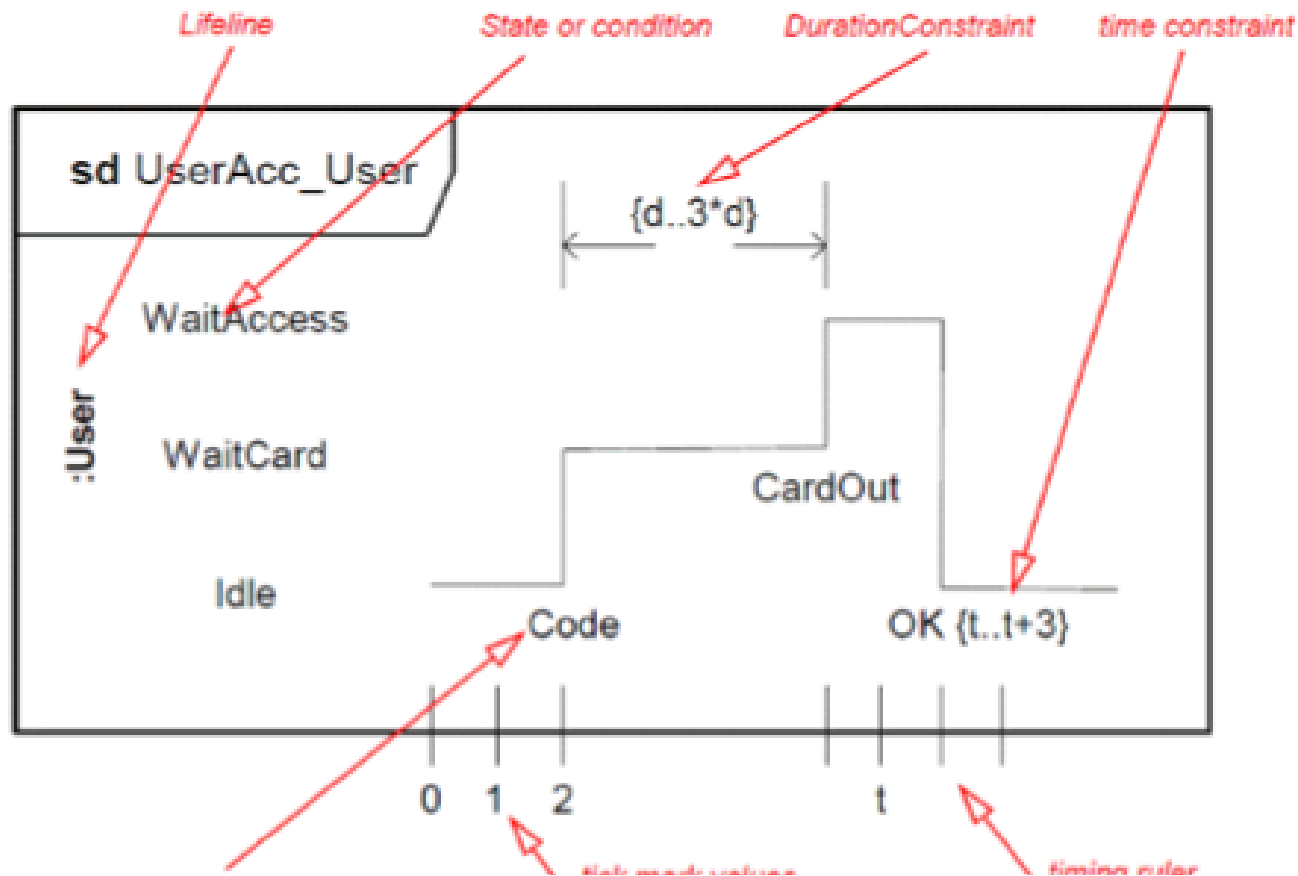


Диаграмма обзора взаимодействия



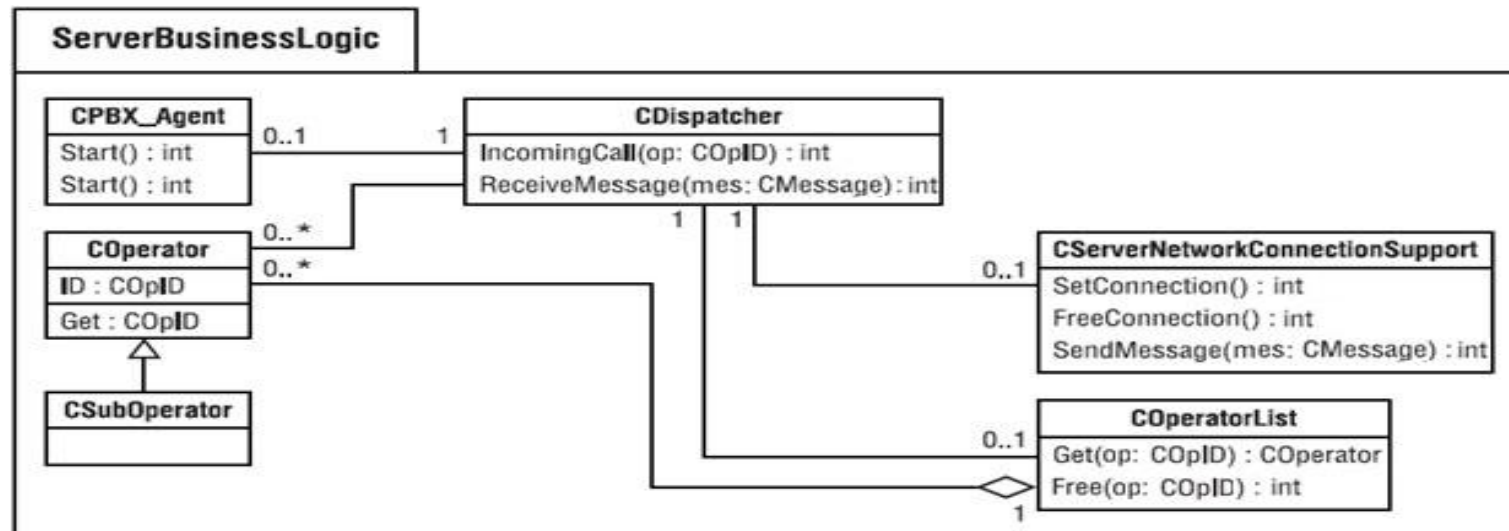
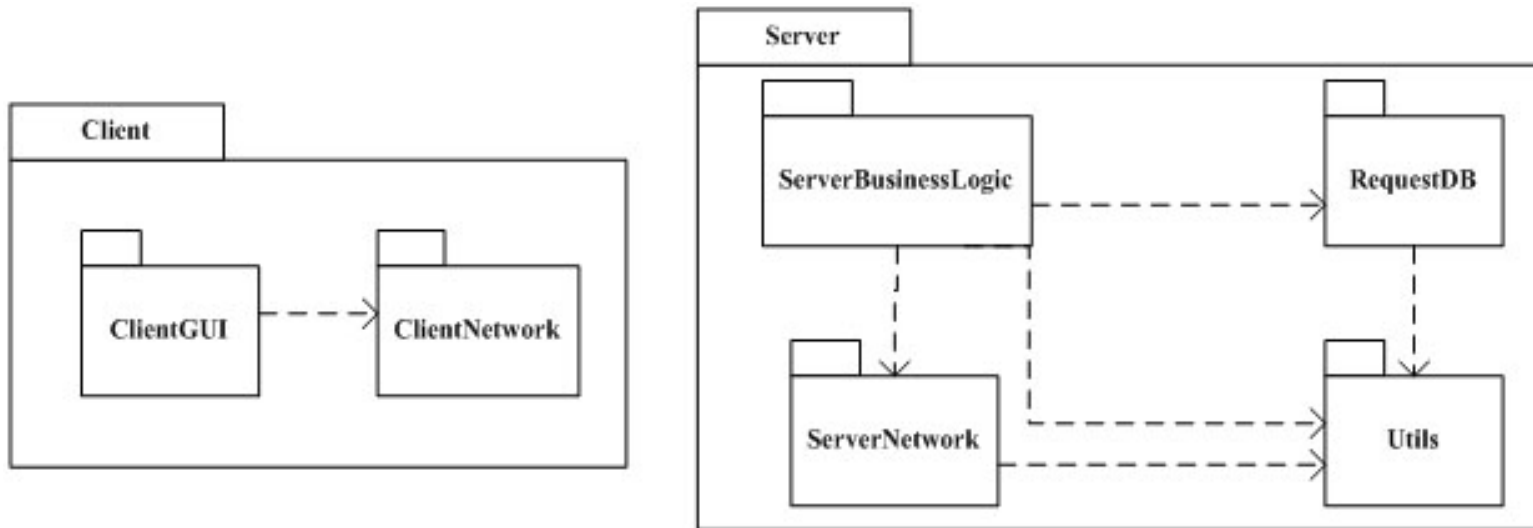
Interaction Overview diagram

Диаграмма синхронизации



Timing diagram

Диаграмма пакетов



Вопросы

- Где можно применять диаграммы UML?
- Как группируются диаграммы UML (назовите количество групп, их названия)?
- Какие виды диаграмм наилучшим образом представляют структуру ПО?
- Какие виды диаграмм представляют описание взаимодействия объектов во времени?
- Какие виды диаграмм наилучшим образом представляют требования к ПО?

заголовок